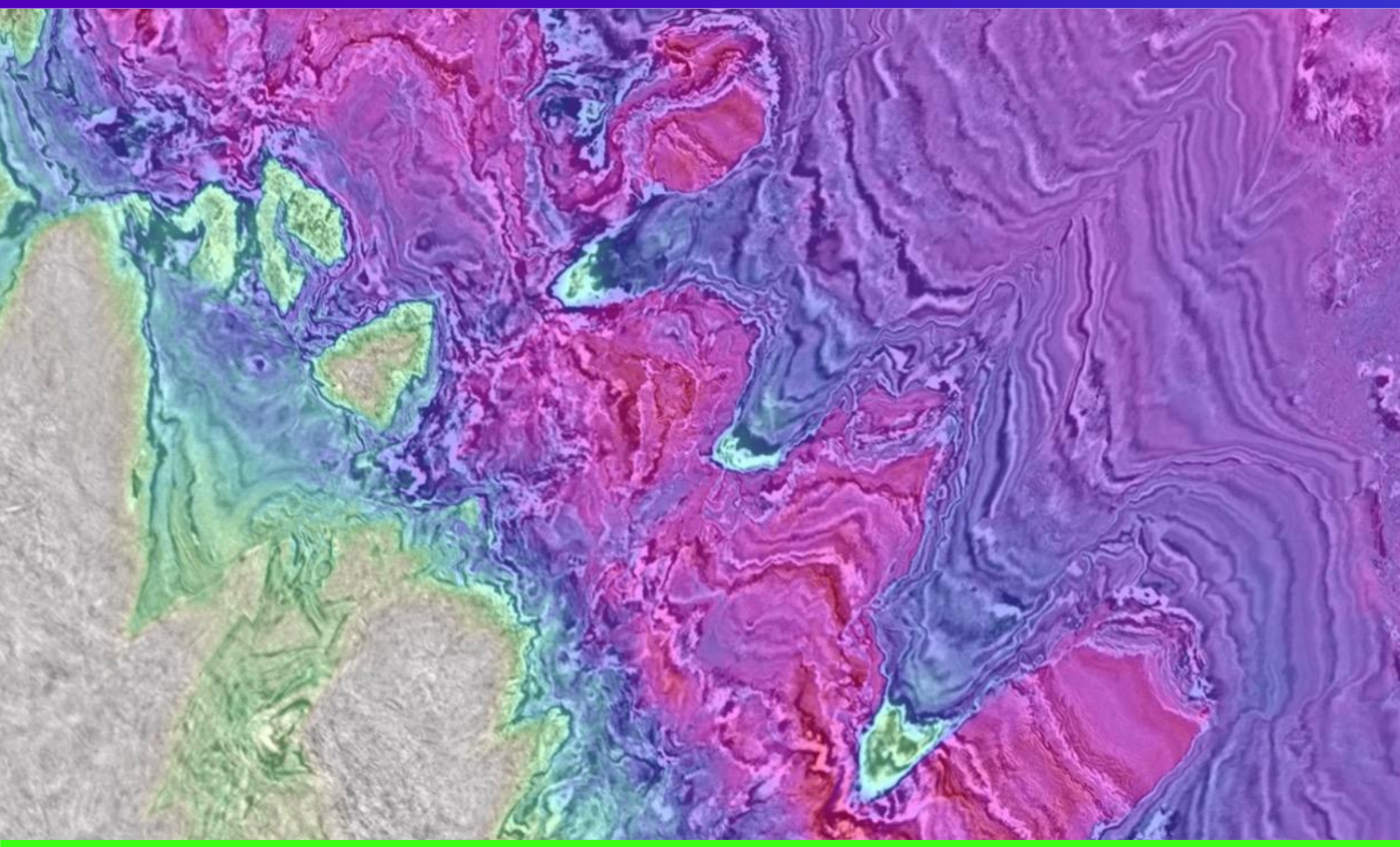


PROSPECCIÓN SÍSMICA SUBMARINA 3D

3DUR26 SURVEY – OFF-1

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA, URUGUAY.

OFM/PAMO Reporte Quincenal

viridiengroup.com

SEE THINGS DIFFERENTLY

VIRIDIEN

Índice

1 Presentación 4
2 Equipo y contactos 4
3 Actividad sísmica 5
4 Monitoreo Visual e Acústico 5
4.1 Esfuerzo Visual 5
4.1.1 Condiciones meteorológicas 9
4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura) 11
4.2 Esfuerzo Acústico 15
5 Mapa de avistamientos y detecciones 24
6 Conclusiones 25

Figuras

Figura 1: *Globicephala sp.* – RA273 realizado el 30/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 8
Figura 2: *Arctocephalus australis* – RA282 realizado el 31/03/2026. (Foto Emilia D'Amado). 8
Figura 3*: Eubalaena australis* – RA289 realizado el 01/04/2026. (Foto Carolina Rodriguez). 8
Figura 4: *Caretta caretta* – RA162 realizado el 01/04/2026. (Foto Emilia D'Amado). 8
Figura 5: *Otaria flavescens* – RA294 realizado el 01/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 8
Figura 6: *Megaptera novaeangliae* – RA306 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 8
Figura 7: *Arctocephalus australis* – RA329 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 9
Figura 8: *Delphinus delphis* – RA339 realizado el 09/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 9
Figura 9: *Eubalaena australis* – RA354 realizado el 10/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 9
Figura 10: *Globicephala* sp. – RA360 realizado el 11/04/2026. (Foto Carolina Rodruiguez). 9
Figura 11: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual 11
Figura 12: *Polystictus pectoralis* – RO195 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 13
Figura 13: *Tyrannus melancholicus* – RO196 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 13
Figura 14: *Mola mola* – RO201 realizado el 05/04/2026. (Foto Carolina Rodriguez). 13
Figura 15: *Diomedea epomophora* – RO202 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 13
Figura 16: *Stercorarius pommarinus* – RO204 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz). 14
Figura 17: Tiburón no identificado – RO216 realizado el 10/04/2026. Foto (Carolina Rodriguez). 14
Figura 18: *Columbina talpacoti* – RO219 realizado el 10/04/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 14
Figura 19: *Prionace glauca* – RO224 realizado el 12/04/2026. Foto (Joaquin Muñoz). 14
Figura 20: D5086 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 30/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 16
Figura 21: RD5087 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 30/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 17
Figura 22: RD5088 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 01/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 17
Figura 23: RD5090 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 01/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 18
Figura 24: RD5092 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 01/03/26. Pantalla (Mônica Danielski). 18
Figura 25: RD5094 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 03/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 19
Figura 26: RD5096 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 04/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 19
Figura 27: RD5098 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 04/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 20
Figura 28: RD5099 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 05/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 20
Figura 29: RD5101 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 05/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 21
Figura 30: RD104 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 21
Figura 31: RD5105 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 22
Figura 32: RD5106 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 22
Figura 33: RD5107 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski). 23
Figura 34: RD5112 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim). 23
Figura 35: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas durante la tercera quincena. 24
Figura 36: *Mola mola* enganchado a un cable accesorio – RO209 realizado el 06/04/2026 (Foto Tripulación). 26
Figura 37: Rotura del *array cable* tras su recuperación el 09/04/2026. (Foto Carolina Relvas). 28

Tablas

Tabla 1: Información del proyecto 4
Tabla 2: Información del Equipo Ambiental 4
Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica 5
Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual 5
Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje 7
Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual. 12
Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico 15
Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico 16

1 Presentación

Este informe presenta los resultados quincenales, referidos al período del 30 de marzo a 12 de abril de la implementación del monitoreo visual y acústico realizado a bordo del buque BGP Prospector, realizado por PAM y OFM durante el Proyecto de Prospección Sísmica Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 de la Empresa CGG/Viridien.

En la **Tabla 1** se presenta información del proyecto relacionada con el buque sísmico, características de las fuentes sonoras, inicio de actividad, entre otros.

Tabla 1: Información del proyecto

Campaña	Charrúa 3D - Uruguay 2026 3DUR26 OFF-1 - CGG (Viridien)
Buque	BGP Prospector
Contratista	BGP Offshore
Movilización	Montevideo
Inicio de actividad	07/03/2026 (adquisición de datos)
Quincena/data	3 – 30/03/2026 al 12/04/2026
Volumen y presión de las fuentes	2.700 in^3/ 2.000 psi

2 Equipo y contactos

La **Tabla 2** presenta una lista de contactos de los involucrados en el monitoreo visual y acústico, incluyendo el equipo ambiental de PAM y OFM y los responsables del monitoreo del proyecto de las empresas Viridien y BGP.

Tabla 2: Información del Equipo Ambiental

	Nombre	E-mail
OFM & PAMO Empresa	Newton Subsea	mmopam.prospector@bgp.com.cn
OFM & PAMO Personal	Carolina Rodríguez	
	Beatriz Cotrim	
	Mónica Danielski	
	Emilia D'amado	
	Joaquín Muñoz	
	Carolina Relvas	
Viridien – Equipo Ambiental	Gerhard Peters	gerhard.peters@viridiengroup.com
	Mariana Soares	mariana.soares@viridiengroup.com
BGP - Equipo Ambiental	Morgana Alvarenga Daniella Bordon	morgana.a@bgp.com.cn daniella.a@bgp.com.cn
BGP Party Chief	Cai Ting / Li Hanke	pc.prospector@bgp.com.cn

3 Actividad sísmica

Durante la quincena, la actividad sísmica se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el PGA, y no se registraron incumplimientos. La **Tabla 3** presenta un resumen de la cantidad y el tiempo (UTC) dedicado a cada procedimiento sísmico, tanto para la quincena como el acumulativo.

Tabla 3: Resumen de los procesos de actividad sísmica

Procedimiento	Quincena	Acumulativo
Número total de observaciones previas (n)	80	245
Tiempo total de observaciones previas (hh:mm)	50:13	178:54
Número total de inicios progresivos (n)	40	125
Tiempo total de inicios progresivos (hh:mm)	19:18	57:14
Tiempo total de fuentes en prueba (hh:mm)	0:44	9:06
Tiempo total de las fuentes en adquisición (hh:mm)	92:18	263:44
Tiempo total de las fuentes de sonido encendidas (aumento gradual, prueba, adquisición (hh:mm))	113:14	333:08

4 Monitoreo Visual e Acústico

4.1 Esfuerzo Visual

El monitoreo visual se realizó todos los días de la quincena (30/03 al 12/04/2026), durante todo el período de iluminación natural, en los horarios en que las fuentes sonoras estaban activas y/o inactivas y también cuando las fuentes estén recogidas, durante evento de mal tiempo climático.

Se realizaron 115 registros de avistaje (RA) durante esta quincena. Para 62 no fue necesario solicitar ninguna acción, ya que las fuentes de sonido estaban apagadas o los animales se encontraban fuera de la zona de mitigación o las fuente estaban recogidas; para 19 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 34 hubo un retraso de inicio progresivo o retraso de prueba. En la **Tabla 4** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo visual.

Tabla 4: Resumen de los procedimientos de monitoreo visual

Procedimiento	Quincena	Acumulativo	Observaciones
Tiempo de monitoreo con fuentes activas	48:28	178:55	NA
Tiempo de monitoreo con fuentes apagadas	122:51	363:25	NA
Tiempo total de monitoreo visual	171:19	542:20	NA

Número de registros de avistaje (RA)	115	385	NA
Número total de observaciones previas (n)	48	149	NA
Número total de inicios progresivos (n)	18	70	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de exclusión	10	44	NA
No necesario – fuentes apagadas	52	211	NA
Retraso de inicio progresivo o prueba	34	74	NA
Apagado de las fuentes	19	56	NA

Acerca de la identificación, se realizaron 72 registros de cetáceos, 40 de pinnípedos y 3 de tortugas marinas. Ningún registro se refería a grupo mixto. La **Tabla 5** presenta la lista de especies registradas por grupo taxonómico y el número de registros por grupo taxonómico. La tabla muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 5: Lista de especies registradas durante el monitoreo visual, incluyendo grupos mixtos reportados en un mismo registro de avistaje

Especie	N° de avistamientos en la quincena	¿Registro simultáneo con acústico?	N° de avistamientos acumulativo
Cetacea			
Eubalaena australis – Ballena franca	36	NA	103
Megaptera novaeangliae – Ballena jorobada	12	NA	36
Delphinus delphis – Delfín común	1	NA	19
Balaenoptera sp. - Rorcual	1	NA	15
Mysticeti – Ballena	14	NA	28
Globicephala sp. - Calderón	4	NA	16
Cetacea	4	NA	12
Physeter macrocephalus – Cachalote	0	NA	6
Balaenoptera borealis + *Balaenoptera* sp.	0	NA	1
Delphinidae - Delfines	0	NA	2
Balaenoptera physalus – Ballena fin	0	NA	2
Orcinus orca – Orca	0	NA	2
Balaenoptera borealis – Ballena sei	0	NA	1
Tursiops truncatus - Tonina	0	NA	1
Odontoceti - Odontoceto	0	NA	1
Globicephala sp. + *Tursiops truncatus*– Calderón + Tonina	0	NA	6
Pinnipedo			
Arctocephalus australis – Lobo marino de dos pelos	22	NA	71
Arctocephalus sp. – Lobo marino	16	NA	23
Otariidae - Otaríidos	0	NA	6
Pinnipedo	0	NA	3
Otaria flavescens – Lobo marino de um pelo	2	NA	5
Tortugas			
Caretta caretta – Tortuga cabezona	3	NA	20
Cheloniidae – Tortuga marina	0	NA	6

A continuación, se presentan registros fotográficos de las especies.



Figura 1: *Globicephala sp.* – RA273 realizado el 30/03/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 2: *Arctocephalus australis* – RA282 realizado el 31/03/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 3*: Eubalaena australis* – RA289 realizado el 01/04/2026. (Foto Carolina Rodriguez).



Figura 4: *Caretta caretta* – RA162 realizado el 01/04/2026. (Foto Emilia D'Amado).



Figura 5: *Otaria flavescens* – RA294 realizado el 01/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 6: *Megaptera novaeangliae* – RA306 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 7: *Arctocephalus australis* – RA329 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 8: *Delphinus delphis* – RA339 realizado el 09/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 9: *Eubalaena australis* – RA354 realizado el 10/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 10: *Globicephala* sp. – RA360 realizado el 11/04/2026. (Foto Carolina Rodruiguez).

4.1.1 Condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas fueron en su mayoría propicias para el avistamiento de vida marina durante la quincena de reporte, con visibilidad buena (56,6%), moderada (32,2%) y pobre (11,2%).

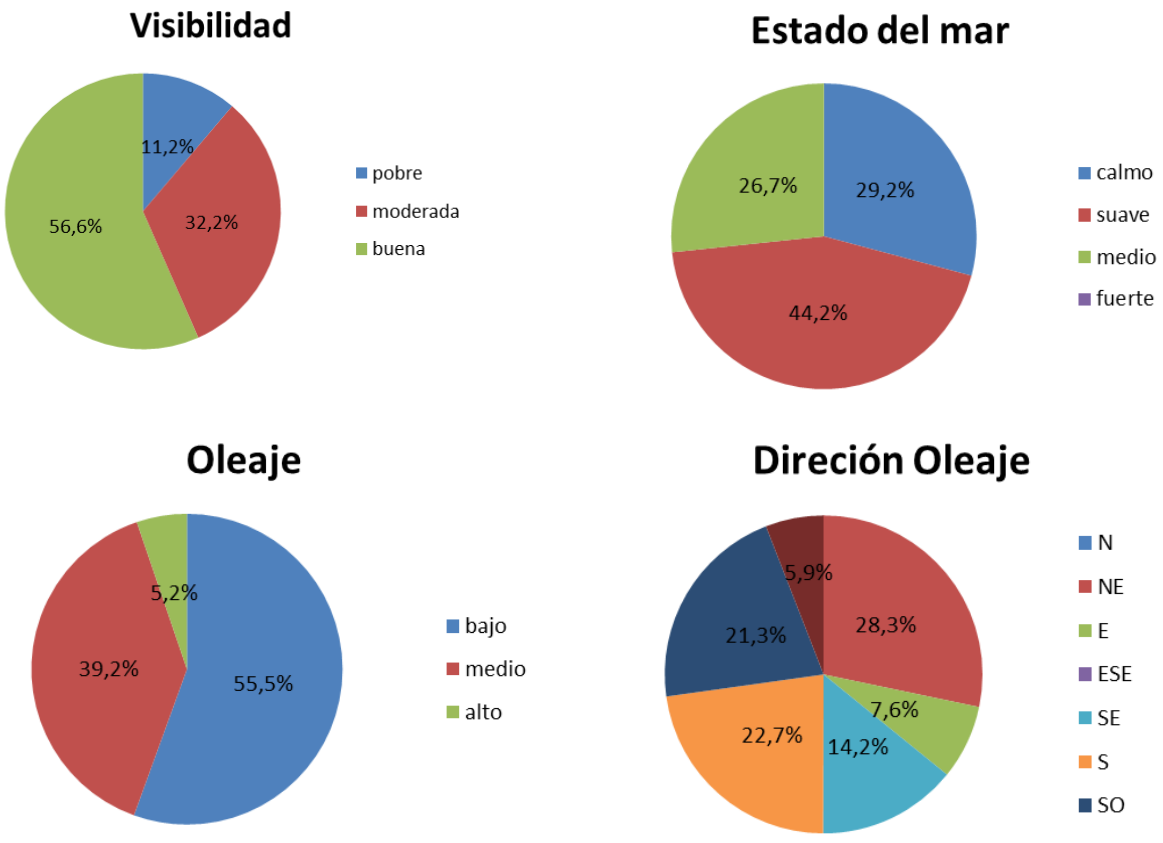
El estado del mar fue (29,2%) calmo, (44,2%) suave, (26,7%) medio y (0,0%) fuerte.

El oleaje fue (55,5%) bajo (<2 m), (39,2%) medio (2–4 m) y (5,2%) alto (>4 m), y la dirección de oleaje predominante fue (38,0%) Sudoeste, seguida de (25,3%) Sur.

La dirección del oleaje fue predominantemente del Nordeste (28,3%), seguida del Sur (22,7%), Sudoeste (21,3%) y Sudeste (14,2%). También se registraron ocurrencias del Este (7,6%) y del Oeste (5,9%), mientras que no hubo registros para las categorías Norte, Noroeste ni condiciones variables. En cuanto a la fuerza del viento, predominaron las velocidades entre 11 y 15 nudos (30,4%), seguidas de velocidades superiores a 20 nudos (21,8%), entre 0 y 5 nudos (17,3%), entre 16 y 20 nudos (15,6%) y entre 6 y 10 nudos (14,9%).

En cuanto al reflejo, se registraron condiciones de tipo 1 (37,8%), 2 (5,2%), 3 (24,1%), 4 (16,9%), 5 (4,7%), 6 (4,8%) y 7 (6,6%).

Respecto al clima, predominaron las condiciones de tipo 2 (44,3%) y tipo 3 (28,9%), seguidas por las de tipo 1 (12,0%), tipo 4 (6,6%), tipo 5 (5,4%) y tipo 6 (2,7%). No se registraron condiciones de tipo 7 (0,0%). Cabe señalar que, durante una misma ventana de esfuerzo, en ocasiones se registró más de una condición climática simultáneamente, por lo que la suma de los porcentajes puede superar el 100%.



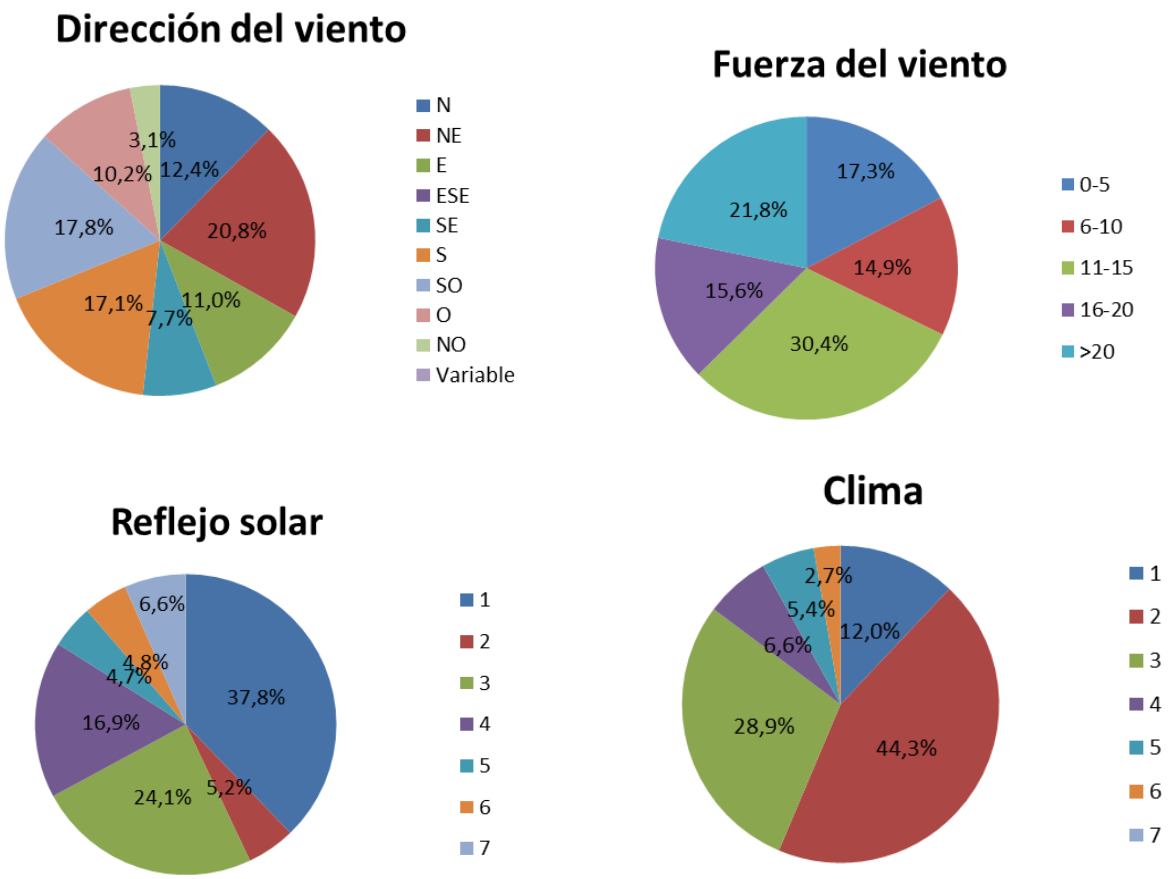


Figura 11: Condiciones ambientales durante el monitoreo visual

4.1.2 Registros oportunistas (Otra fauna/ basura)

Durante la quincena, se registraron 35 registros oportunistas de fauna y 1 de basura (RO). La **Tabla 6** muestra los registros realizados durante la quincena y su acumulado. Los nuevos registros de la quincena se resaltan en rojo.

Tabla 6: Lista de registros oportunistas registrados durante el monitoreo visual.

Especie	Nº Avistamientos en la quincena	Nº de avistamientos acumulativo
Aves		
Ardenna gravis		17
Thalassarche chlororhynchos		13
Thalassarche melanophris		12
Procellaria aequinoctialis		11
Procellaria conspicillata		11
Pterodroma incerta		11
Calonectris borealis		10
Calonectris edwardsii		5
Oceanites oceanicus	2	6
Macronectes giganteus		3
Spheniscus magellanicus		2
Stercorarius sp.		2
Thalassarche steadi	1	3
Diomedea exulans		1
Diomedea sp.		1
Puffinus puffinus		1
Aramus guarauna		1
Empidonomus varius		1
Macronectes halli		1
Tyrannus melancholicus		1
Tyrannus savana		1
Thinocorus rumicivorus		1
Sturnus vulgaris	1	2
Patagioenas picazuro		1
Mimus triurus	1	2
Tachycineta leucorrhoa	1	1
Polystictus pectoralis	1	1
Leistes superciliaris	1	1
Diomedea epomophora	2	2
Stercorarius pommarinus	1	1
Ardenna grisea	1	1
Hirundo rustica	1	1
Pterodroma mollis	1	1
Columbina talpacoti	1	1
Pez		
Mola mola	12	67
Tiburon no identificado	2	7
Mobula sp.	1	3
Istiophoriformes		2
Prionace glauca	2	4
Thunnus sp.		1
Galeorhinus galeus		1
Sphyrna sp.	1	2

Thunnus alalunga	1	1
Carcasa		
Carcasa - Rorcual		1
Carcasa -*Megaptera novaeangliae*		1
Carcasa -Ballena		2
Basura		
Basura	1	2
Cianobacteria		
Trichodesmium		1

A continuación, se presentan registros fotográficos de los avistamientos oportunistas.



Figura 12: *Polystictus pectoralis* – RO195 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 13: *Tyrannus melancholicus* – RO196 realizado el 03/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 14: *Mola mola* – RO201 realizado el 05/04/2026. (Foto Carolina Rodriguez).



Figura 15: *Diomedea epomophora* – RO202 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 16: *Stercorarius pommarinus* – RO204 realizado el 05/04/2026. (Foto Joaquin Muñoz).



Figura 17: Tiburón no identificado – RO216 realizado el 10/04/2026. Foto (Carolina Rodriguez).



Figura 18: *Columbina talpacoti* – RO219 realizado el 10/04/2026. Foto (Joaquin Muñoz).



Figura 19: *Prionace glauca* – RO224 realizado el 12/04/2026. Foto (Joaquin Muñoz).

Durante la quincena, el procedimiento de conteo de aves continuó realizándose de acuerdo con la disponibilidad de los profesionales involucrados (role dual y observador experimentado) y los datos fueron registrados en la planilla compartida por DINACEA directamente con los OFM durante la visita a bordo.

4.2 Esfuerzo Acústico

El monitoreo acústico se realizó durante toda la noche y el día, siendo durante el día específicamente en las observaciones previas, los inicios progresivos y en períodos de bajas condiciones ambientales que provocan una disminución en la eficiencia visual. Este monitoreo se llevó a cabo en todos los días y noches, con excepciones debido al recogimiento del cable del PAM por motivos de mal tiempo.

Se registraron 28 registros de detección (RD) durante esta quincena, siendo todos dentro de la zona de exclusión. Para 04 no fue necesario solicitar el apagado de las fuentes de sonido, ya que estas ya estaban apagadas; para 14 se solicitó el apagado de las fuentes; y para 10 hubo un retraso de inicio progresivo. En la **Tabla 7** se presenta un resumen de los procedimientos de monitoreo acústico.

Tabla 7: Resumen de los procedimientos de monitoreo acústico

Procedimiento	Quincena	Acumulativo	Observaciones
Monitoreo acústico nocturno			
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes activas (hh:mm)	66:17	160:15	NA
Tiempo de monitoreo acústico con fuentes apagadas (hh:mm)	58:06	223:03	NA
Número total de observaciones previas (n)	32	96	NA
Número total de inicios progresivos (n)	22	55	NA
Tiempo total de monitoreo acústico a la noche (hh:mm)	124:23	383:18	NA
Monitoreo acústico diurno			
Número total de observaciones previas (n)	48	149	NA
Tiempo total en observaciones previas (hh:mm)	23:21	96:55	NA
Número total de inicios progresivos (n)	18	70	NA
Tiempo total en inicio progresivo (hh:mm)	08:28	31:09	NA
Tiempo total de monitoreo acústico con baja visibilidad (hh:mm)	12:53	18:04	NA
Registros acústicos			
Número de registros acústicos durante el día (RD-D)	0	23	NA
Número de registros acústicos durante a la noche (RD-N)	28	90	NA
Número total de registros acústicos (RD)	28	113	NA
Acciones realizadas			
No necesario - animal fuera de la zona de mitigación	0	0	NA

No necesario – fuentes apagadas	4	8	NA
Retraso de inicio progresivo o prueba	10	57	NA
Apagado de las fuentes	14	48	NA

Acerca de la identificación, se registraron 06 registros de odontocetos (no se detectaron silbidos), 22 de delfínidos y no hubo registros acústicos simultáneamente con avistamientos.

La **Tabla 8** muestra los registros acústicos realizados durante la quincena y su acumulado.

Tabla 8: Lista de registros acústicos durante el monitoreo acústico

Especie	Número de detecciones en la quincena	Registro simultáneo con visual?	Número de detecciones acumulativo
Odontoceti	6	NA	31
Delphinidae	22	NA	81
Physeter macrocephalus	0	NA	1

A continuación se presentan registros de las capturas de pantalla de las detecciones.

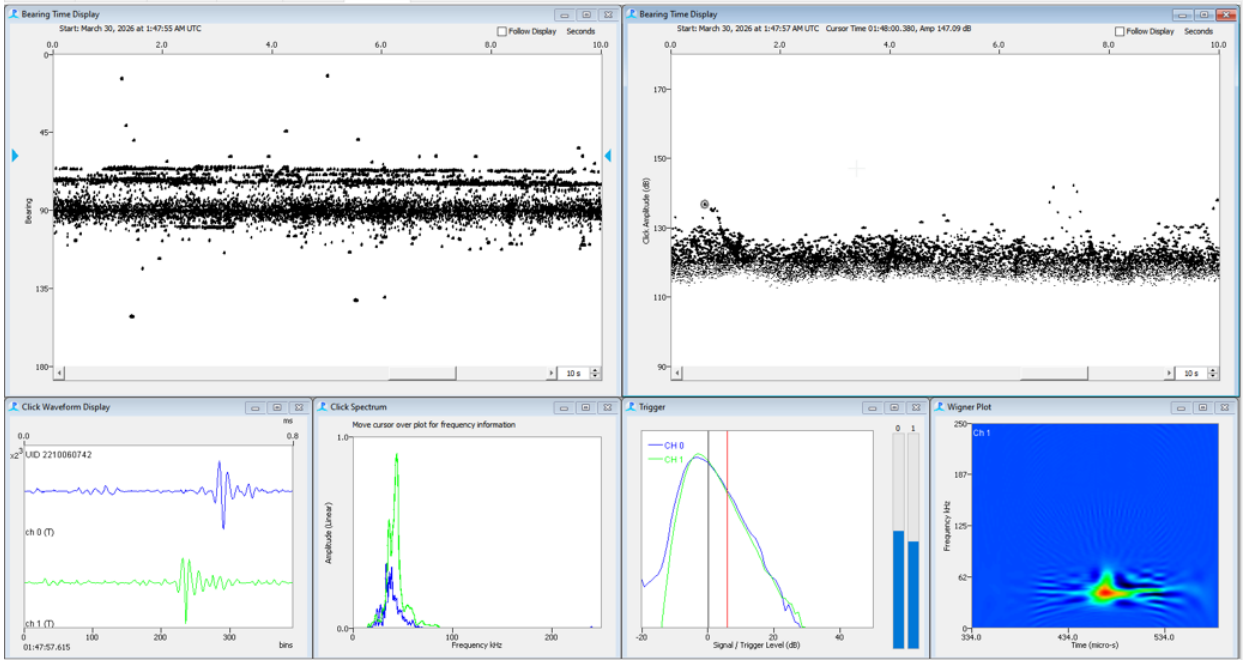


Figura 20: D5086 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 30/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

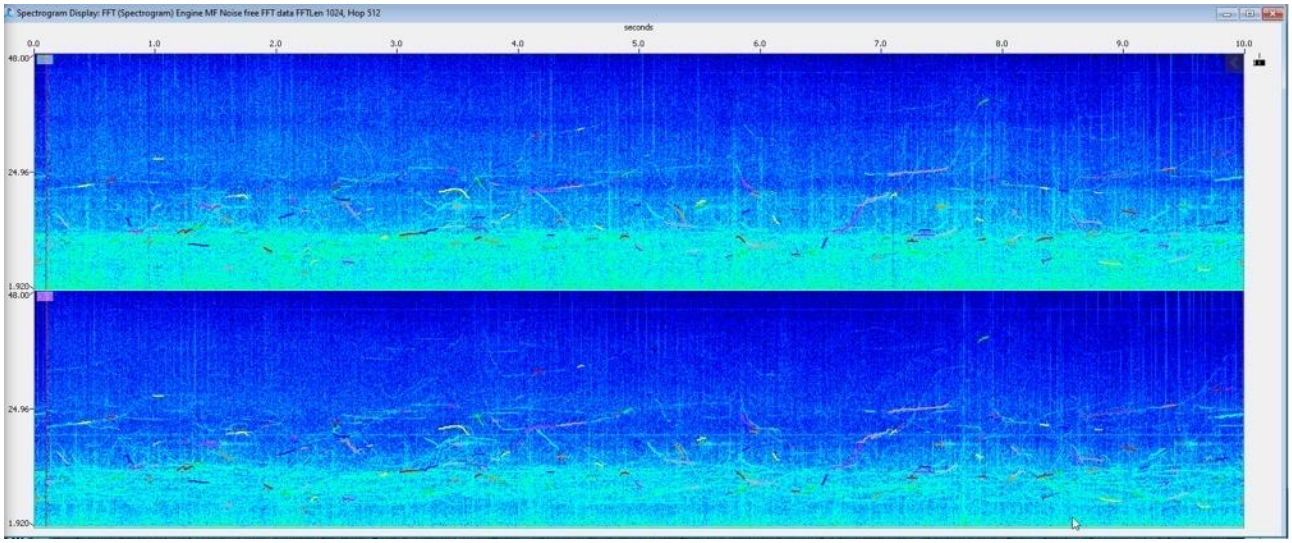


Figura 21: RD5087 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 30/03/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

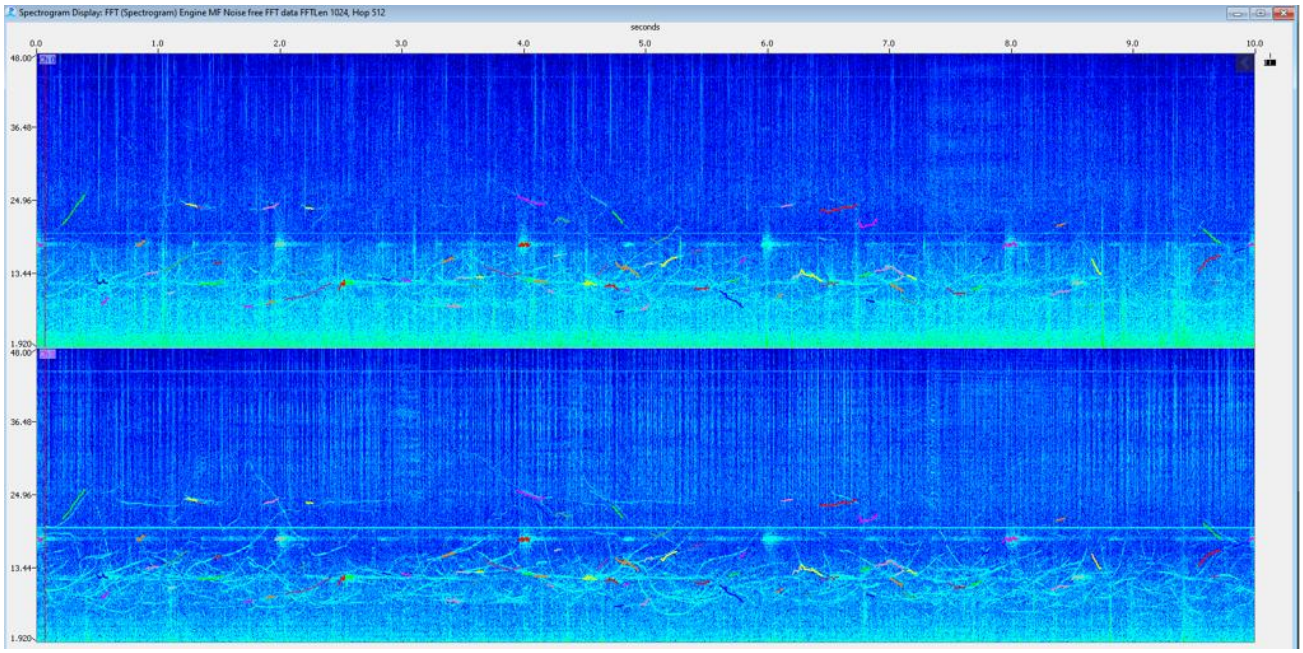


Figura 22: RD5088 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 01/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

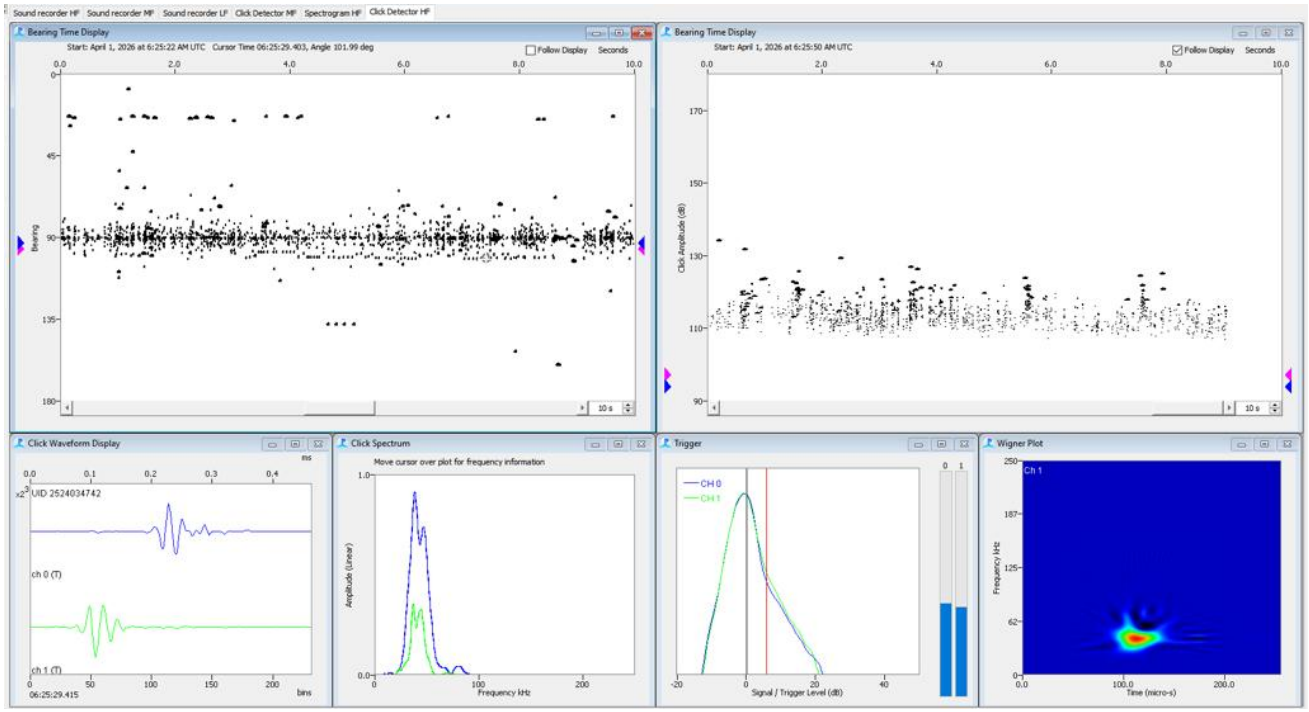


Figura 23: RD5090 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 01/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

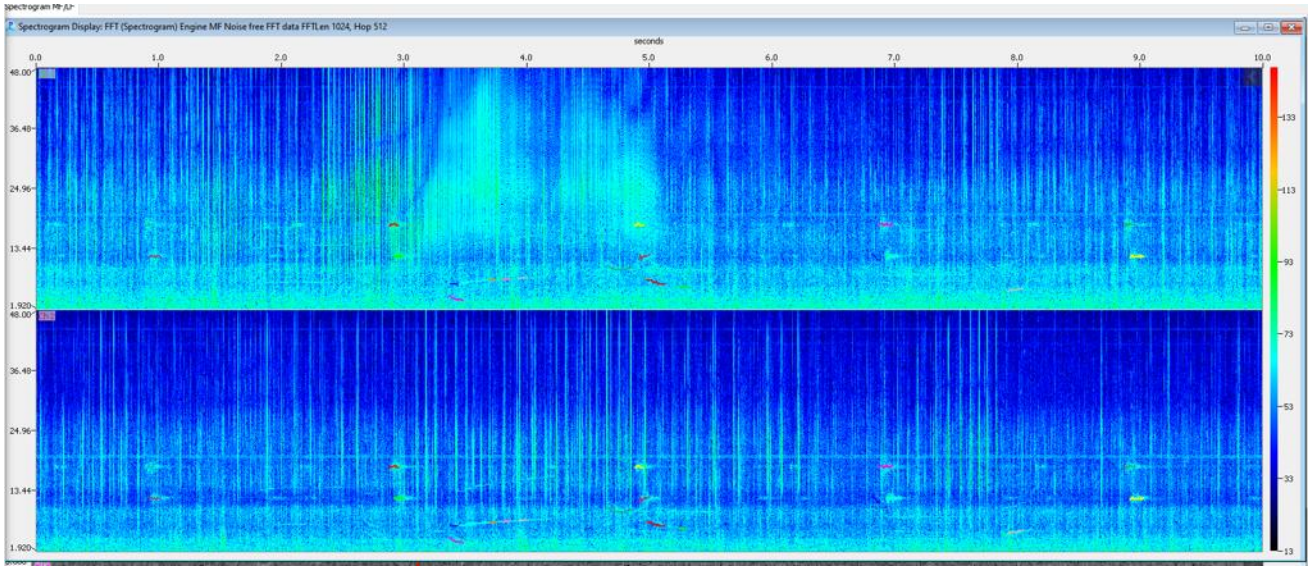


Figura 24: RD5092 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 01/03/26. Pantalla (Mônica Danielski).

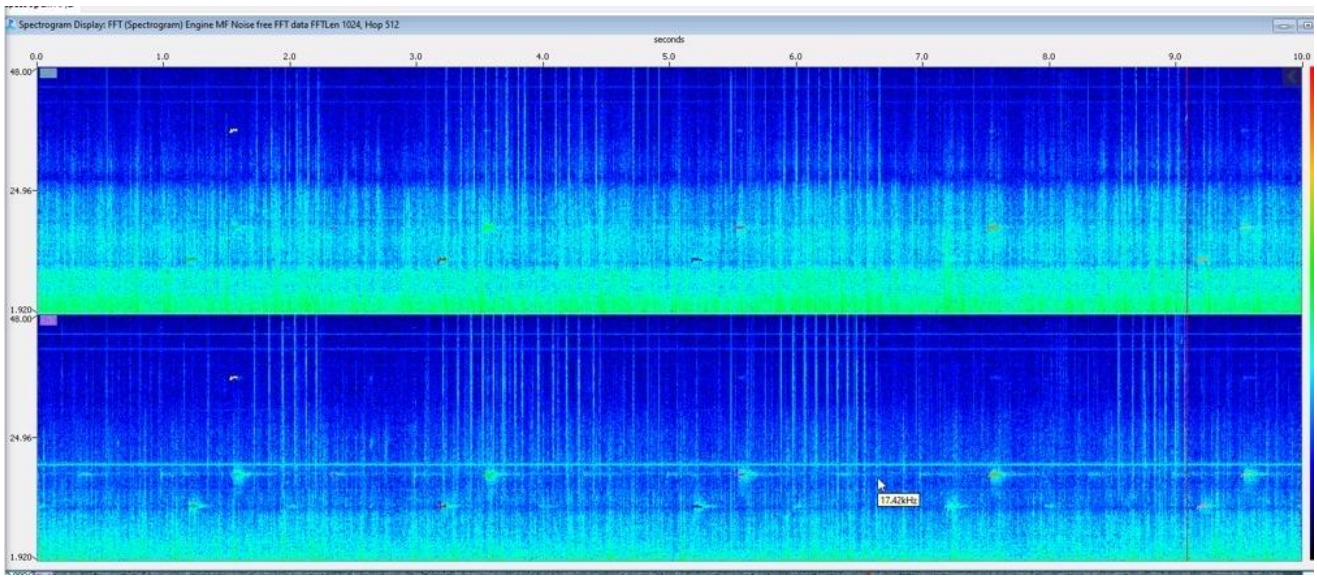


Figura 25: RD5094 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 03/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

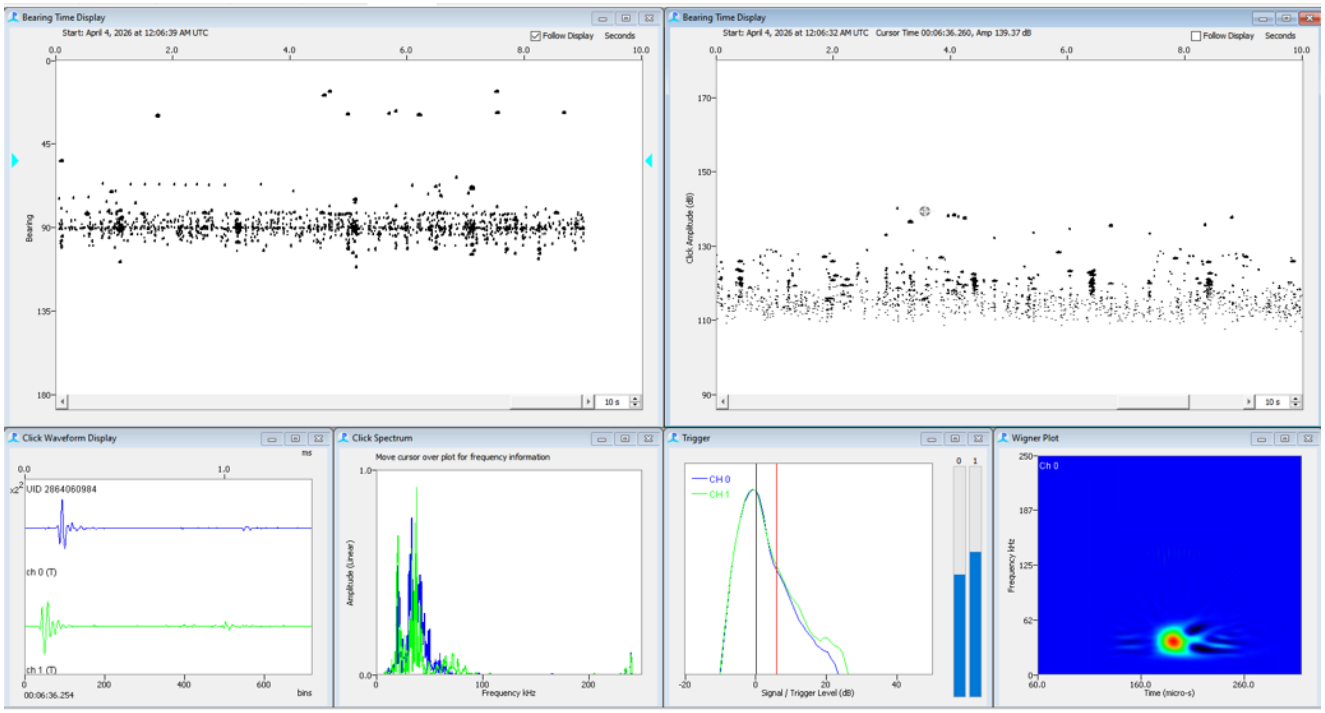


Figura 26: RD5096 - Detección acústica de Odontoceti realizada el 04/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

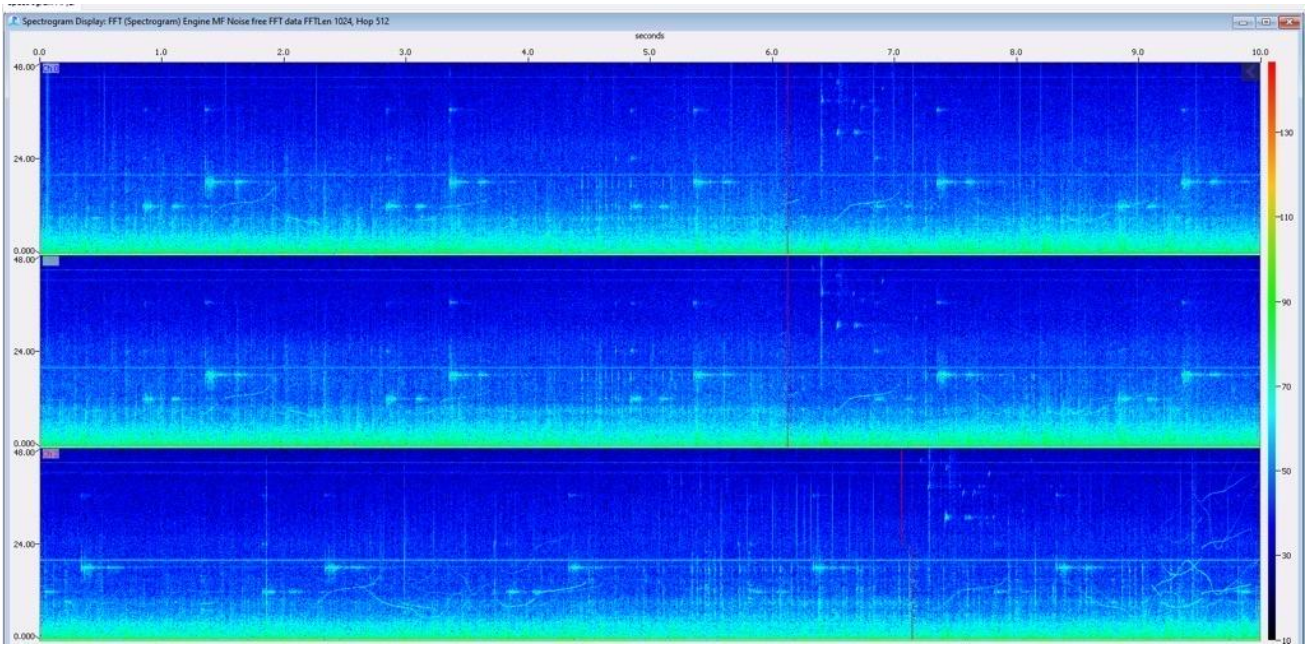


Figura 27: RD5098 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 04/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

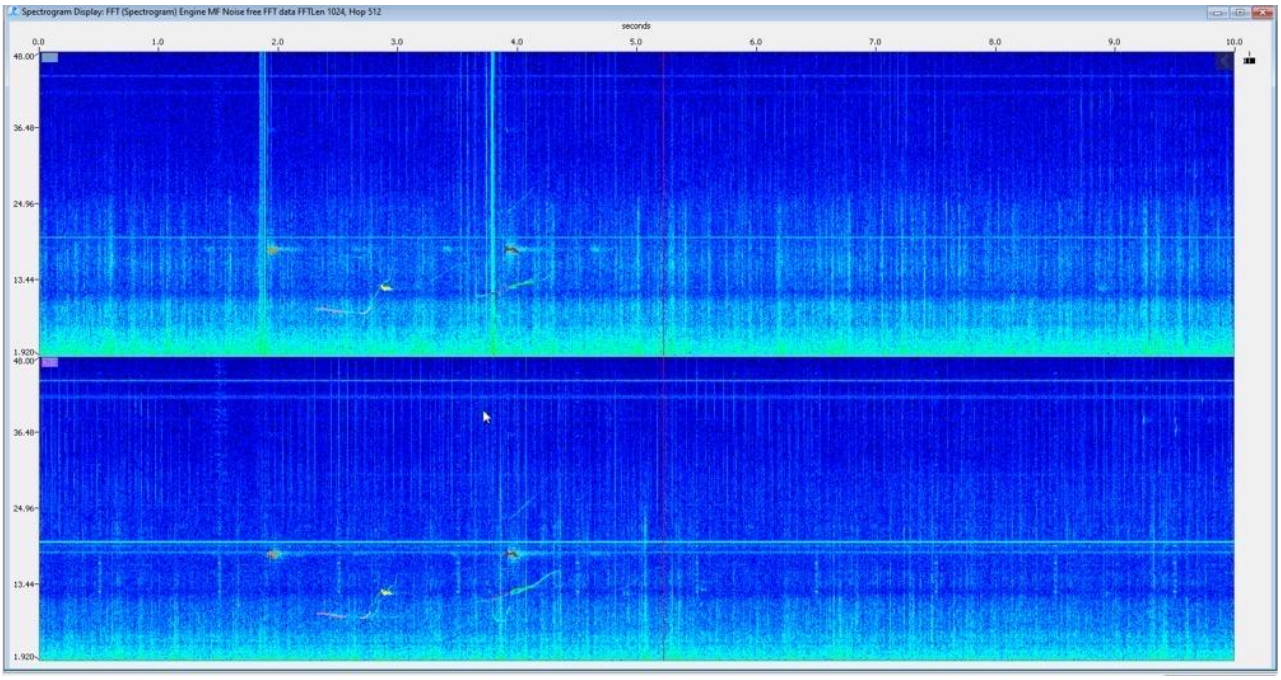


Figura 28: RD5099 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 05/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

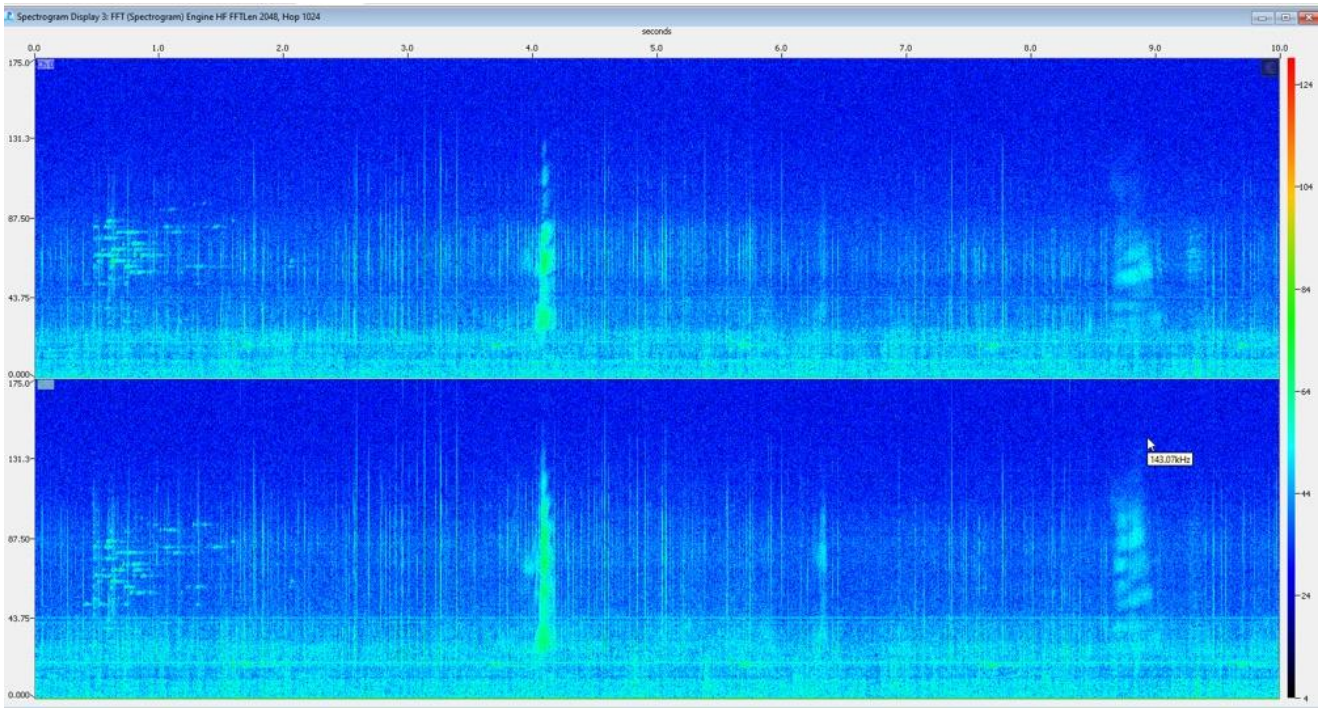


Figura 29: RD5101 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 05/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

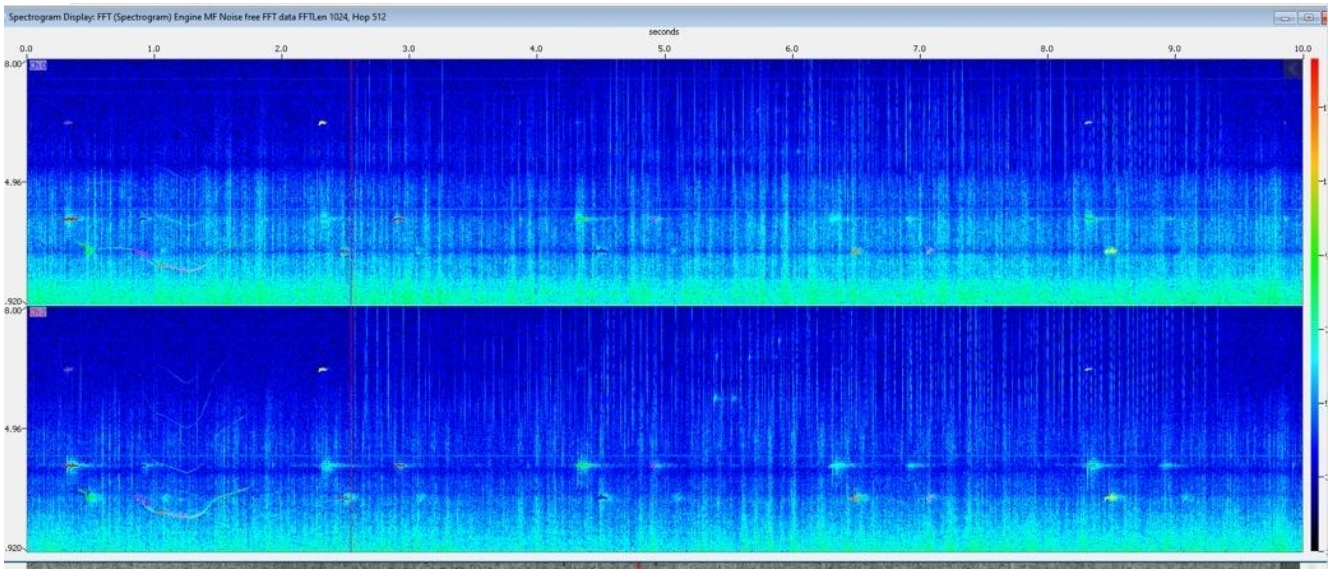


Figura 30: RD104 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 10/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

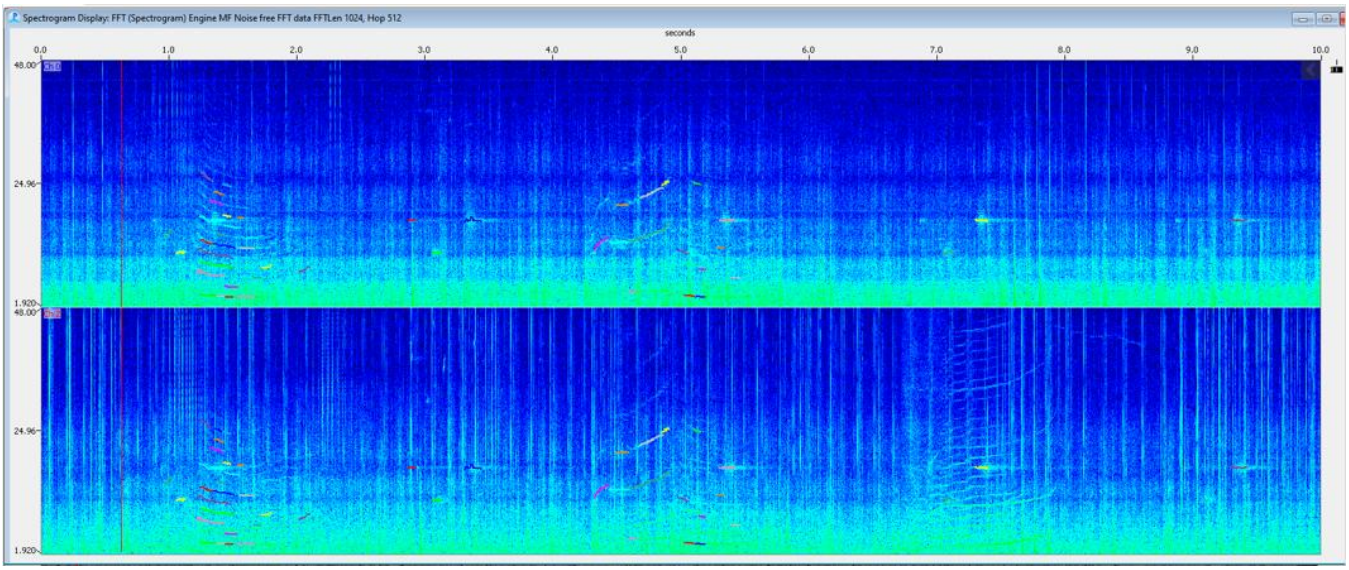


Figura 31: RD5105 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

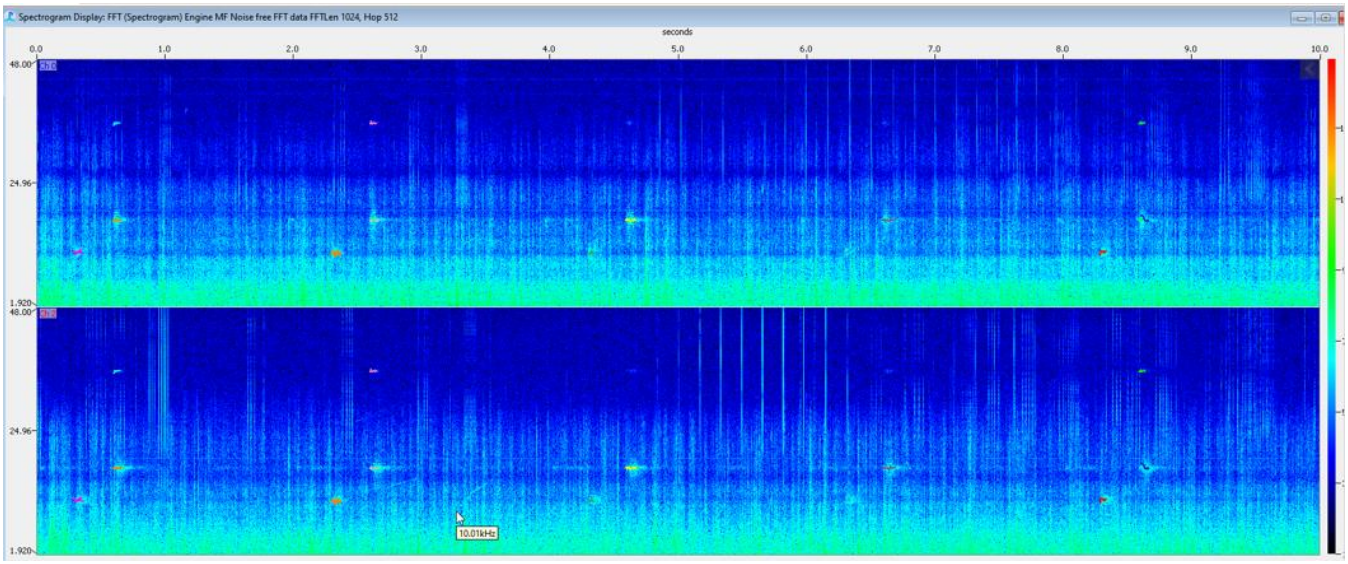


Figura 32: RD5106 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

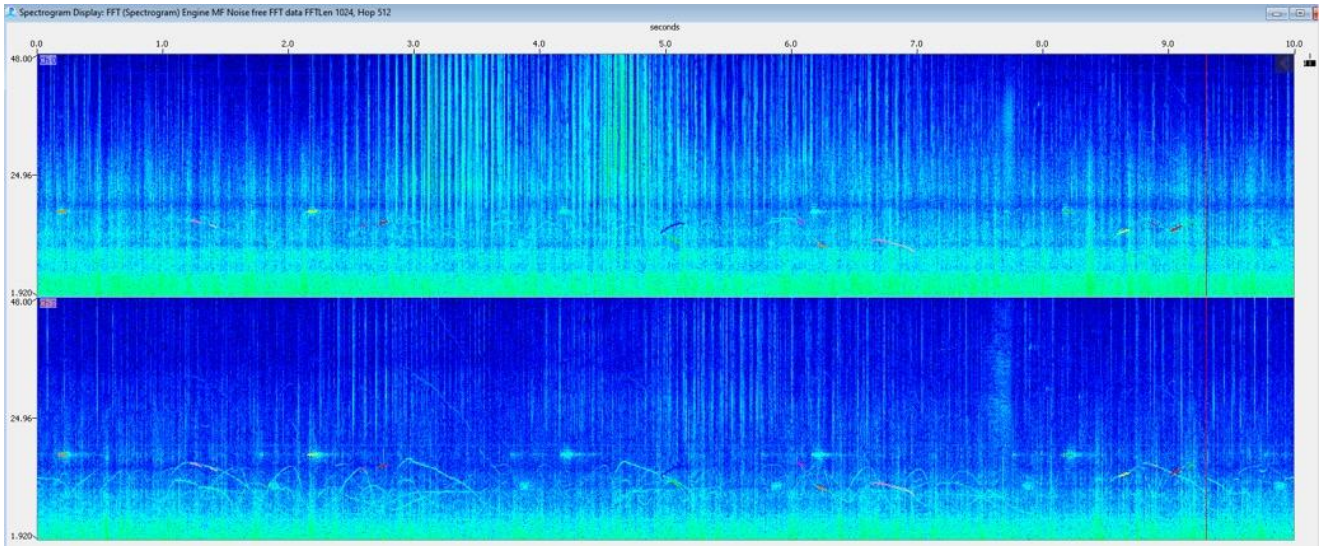


Figura 33: RD5107 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 11/04/26. Pantalla (Mônica Danielski).

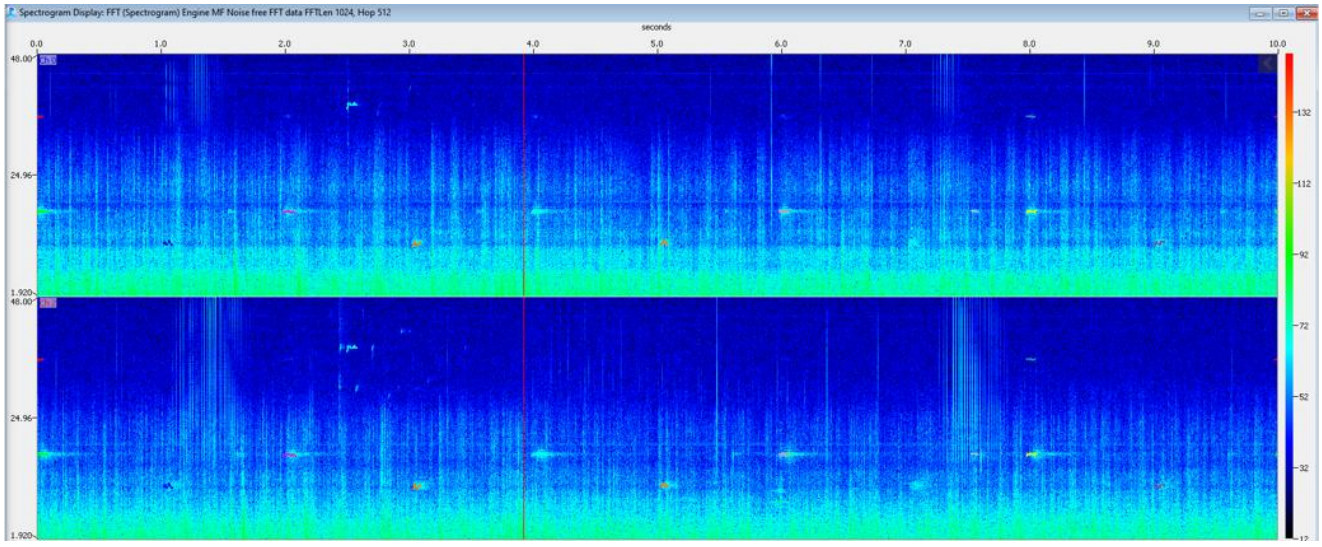


Figura 34: RD5112 - Detección acústica de Delphinidae realizada el 12/04/26. Pantalla (Beatriz Cotrim).

5 Mapa de avistamientos y detecciones

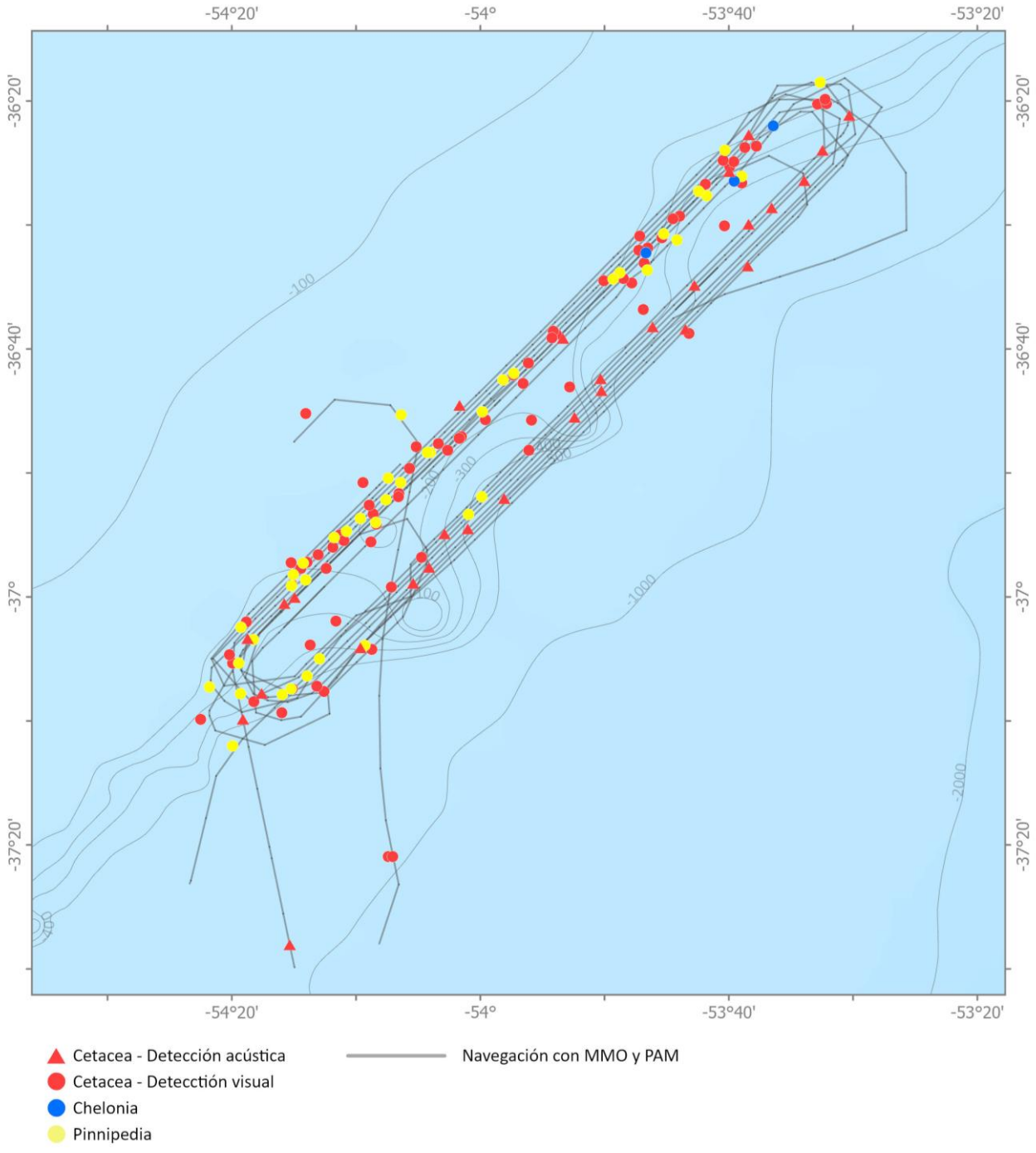


Figura 35: Distribución espacial de avistamientos visuales y detecciones acústicas durante la tercera quincena.

6 Conclusiones

Durante la tercera quincena del proyecto, el monitoreo acústico y visual se llevó a cabo de acuerdo con las directrices del PGA y los procedimientos establecidos en el proceso de licenciamiento de la actividad, sin registrarse ningún evento de no conformidad.

Los procedimientos de escaneo fueron ejecutados durante períodos mínimos de 60 minutos en áreas con profundidades superiores a 200m, así como durante períodos de 30 minutos en áreas con profundidades inferiores a 200m. Los aumentos graduales se realizaron antes de la activación de las fuentes sonoras, por un período mínimo de 30 y máximo de 40 minutos. La única excepción ocurrió durante la realización de pruebas a baja potencia, cuando no fue necesario completar el aumento gradual.

Según los resultados presentados, se registraron 115 avistamientos visuales y 28 detecciones acústicas de especies objetivo de mitigación. De estos, 77 registros (53 visuales y 24 acústicos) requirieron la aplicación de alguna medida de mitigación, como el apagado de la fuente sonora o el retraso del aumento gradual o de la prueba. Para menos de la mitad de los registros (66 en total) no fue necesaria ninguna acción, ya que la fuente sonora se encontraba apagada, o los animales estaban fuera de la zona de mitigación, o la fuente estaba recogida. Es importante destacar que todas las solicitudes de mitigación fueron atendidas de manera inmediata, sin ningún cuestionamiento por parte del equipo sísmico.

Durante el período diurno contemplado en el presente informe, las condiciones ambientales se mantuvieron en general favorables para el monitoreo visual. No obstante, se registraron condiciones pobres de visibilidad debido a la presencia de mucho viento y oleaje alta; y por lluvia y neblina. En dichas circunstancias, se implementó de manera complementaria el monitoreo acústico durante el día, además de los escaneos y los aumentos graduales, totalizando 12 horas y 53 minutos de monitoreo en conjunto en la quincena.

El 06 de abril se registró una carcasa de *Mola mola* durante la recuperación de las fuentes sonoras debido al mal tiempo (individuo enganchado a un cable accesorio de las fuentes). Debido al avanzado estado de descomposición de la carcasa registrada, no fue posible determinar la causa de la muerte.



Figura 36: *Mola mola* enganchado a un cable accesorio – RO209 realizado el 06/04/2026 (Foto Tripulación).

A lo largo de la quincena, algunos ejemplares de aves marinas fueron encontrados a bordo por la tripulación y los OFM fueron informados de su presencia. Con el fin de minimizar los riesgos tanto para los animales como para la tripulación, algunos individuos fueron reubicados en cajas para que pudieran descansar y posteriormente fueran liberados por los OFM. Todas las liberaciones fueron exitosas. Es importante destacar que todas las interacciones se realizaron tomando las debidas medidas sanitarias, como el uso de guantes y mascarillas descartables. El 12/04, seis individuos de *Oceanites oceanicus* fueron encontrados y liberados con éxito.

Durante la tercera quincena, el monitoreo acústico fue implementado en todas las situaciones exigidas durante la operación, aunque se registraron eventos relevantes (ajustes técnicos como el reemplazo de cables, falta de grabaciones y rotura del cable) que requirieron acciones correctivas por parte del equipo.

En el informe quincenal anterior se mencionó un ruido registrado en PAMGuard y el posterior recogimiento del cable para mantenimiento. Tras la ejecución de dicho procedimiento, se observó que los ruidos persistían en los espectrogramas de media y alta frecuencia. Si bien estas interferencias no comprometían la capacidad de detección acústica ni la implementación de las medidas de mitigación, toda anomalía de este tipo debe ser investigada. Por ello, el

equipo de operadoras acústicas siguió buscando soluciones, realizando verificaciones en *deck*, recambios de componentes y pruebas comparativas entre conjuntos hasta llegaren finalmente a la mejor configuración el 9 de abril.El 3 de abril, debido a una inconsistencia técnica en la grabación de audio de PAMGuard, no se registraron datos acústicos entre las 22:55 y las 00:01, lo que generó grabaciones parciales de la detección RD5094, así como del monitoreo previo posterior; además, no hubo grabación de la detección RD5095 ni de parte del monitoreo previo posterior. El monitoreo acústico no se vio afectado y en ningún momento fue interrumpido. Las capturas de pantalla de las detecciones corroboran que las acciones de mitigación fueron implementadas, como por ejemplo la ausencia de disparos en las distintas capturas durante las detecciones.

El 06/04, la detección RD5102 consistió únicamente en un *click train*, y la operadora de PAM tardó más que el tiempo de buffer en iniciar la grabación; por lo tanto, solo se dispone de la captura de pantalla del momento en que el animal fue detectado y de las grabaciones del monitoreo previo posterior a la detección, así como del encendido gradual.

El día 06/04, aproximadamente a las 16:11 la actividad sísmica fue temporalmente paralizada debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas. En esa ocasión, las fuentes sonoras y los equipos de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) fueron recogidos, y el buque navegó hacia aguas abrigadas. Cabe destacar que, durante ese período, se mantuvo el monitoreo de la fauna marina por parte de los Observadores de Fauna Marina (OFM). La adquisición de datos sísmicos se reanudó el día 10/04 hacia las 9:00.

Así, con el plan de reanudación de la actividad, un nuevo *set* de cables del PAM fue lanzado a las 19:45 del día 09 de abril y en el mismo día, las fuentes sonoras fueron desplegadas en el agua y quedaron en posición a las 22:27.

Tras el despliegue del cable acústico SM9440, se inició PAMGuard y se observó una fuerte interferencia eléctrica en todos los canales (tanto visual como acústica). Por lo tanto, se decidió recuperar el cable. A las 20:00 UTC comenzaron las operaciones de recuperación y durante el procedimiento, el operador del *winch* notó resistencia al recuperar el cable. Una vez que se recuperó todo el *tow cable*, se identificó una rotura aproximadamente a 20 metros del punto de conexión en el *array cable*, donde se encontraba visualmente el primer hidrófono. Se perdieron aproximadamente 100 metros de *array cable*, junto con tres hidrófonos y un sensor de profundidad (Figura 37). Se cree que el cable pudo haberse enredado con el equipo

sísmico, considerando que las condiciones meteorológicas aún no eran ideales en ese momento.



Figura 37: Rotura del *array cable* tras su recuperación el 09/04/2026. (Foto Carolina Relvas).

Se envió de manera inmediata un informe de daños a BGP, Viridien y Seiche. El nuevo conjunto fue desplegado el 10 de abril durante la noche (~01:00) cuando las condiciones climáticas se encontraban más favorables y seguras para el lanzamiento del cable. El monitoreo acústico se reinició a las 01:54 y la operación fue retomada con un procedimiento de monitoreo previo tras una detección a las 08:08. Es importante destacar que el arreglo en uso se encuentra en plenas condiciones de monitoreo, sin presentar ruidos ni señales eléctricas, acústicas ni visuales. Y que el equipo aún cuenta con 3 cabos de hidrófonos funcionales, dos *tow cables*, además de *deck cables* y *buffer box* (computadora) reservas.

En síntesis, durante la tercera quincena del proyecto, las actividades de monitoreo acústico y visual se desarrollaron conforme a las directrices del PGA y a los procedimientos definidos en el proceso de licenciamiento, sin registrarse eventos de no conformidad. Las medidas de mitigación fueron aplicadas de manera inmediata siempre que fueron requeridas, evidenciando la adecuada integración entre los equipos ambiental y sísmico y el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos.